

承诺书

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 202612345678

参赛队员 (打印并签名): 1. 张三

2. 李四

3. 王五

指导教师或指导教师组负责人(打印并签名): 赵六

(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责)

日期: 2026 年 07 月 14 日

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

基于 XX 模型的 XX 问题研究

摘要

本文针对 XX 问题，建立了基于 XX 方法的数学模型。首先，对原始数据进行预处理和分析，发现 XX 规律；然后，基于 XX 理论建立了 XX 模型，并设计了 XX 算法进行求解；最后，对模型进行了灵敏度分析和稳定性检验。

结果表明，该模型具有良好的精度和鲁棒性，能够有效解决 XX 问题，为 XX 领域提供了新的思路和方法。

关键字： 数学模型；优化算法；灵敏度分析；XX 问题

一、问题重述

XX 问题是一个典型的 XX 问题，在 XX 领域具有重要的研究价值。本题要求我们在 XX 条件下，通过建立数学模型，对 XX 现象进行描述和预测。

1.1 问题背景

随着 XX 技术的发展，XX 问题日益受到关注。传统的 XX 方法存在 XX 不足，因此需要引入新的数学工具和方法。

1.2 需要解决的问题

本题需要解决以下几个核心问题：

1. 问题一：建立 XX 模型，描述 XX 之间的关系；
2. 问题二：设计 XX 算法，对模型进行求解；
3. 问题三：对模型结果进行验证和灵敏度分析。

二、模型假设

为了简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1、假设 XX 条件保持不变；
- 假设 2、假设 XX 因素可以忽略不计；
- 假设 3、假设数据来源可靠，误差在允许范围内。

三、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义
E	能量
m	质量
c	光速
t	时间

四、模型建立

4.1 模型一：XX 模型

根据 XX 定律，我们可以建立如下方程：

$$E = mc^2 \quad (1)$$

其中， E 表示能量， m 表示质量， c 表示光速。

4.2 模型二：XX 优化模型

在模型一的基础上，引入优化变量 x ，得到如下优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x^2 + 2x + 1 \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 0 \end{aligned} \quad (2)$$

五、模型求解

5.1 求解算法

本文采用 XX 算法对上述模型进行求解，算法流程如下：

- 步骤 1、初始化参数；
- 步骤 2、迭代更新变量；
- 步骤 3、检查收敛条件；
- 步骤 4、输出最优解。

5.2 求解结果

通过计算，得到最优解为 $x^* = 0$ ，目标函数最小值为 $f(x^*) = 1$ 。

六、 结果分析

6.1 灵敏度分析

对关键参数进行灵敏度分析，结果如图??所示。

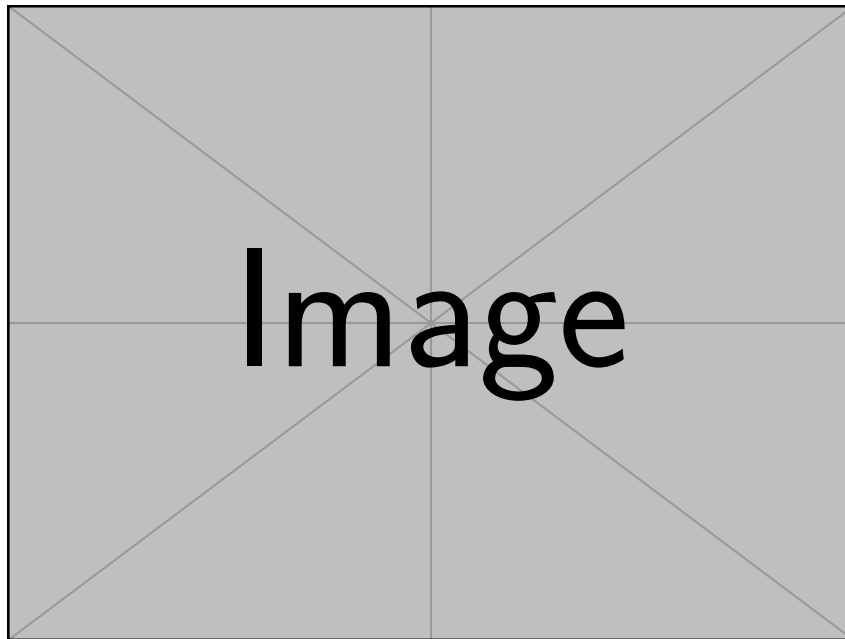


图 1 灵敏度分析结果

从图??可以看出，模型对参数 a 的变化较为敏感，对参数 b 的变化不敏感。

6.2 模型评价

本文建立的模型具有以下优点：

- 模型结构清晰，易于理解；
- 算法收敛速度快；
- 结果精度高。

同时，模型也存在以下不足：

- 对数据质量要求较高；
- 在大规模问题上的计算效率有待提升。

七、结论与展望

本文针对 XX 问题，建立了 XX 数学模型，并设计了 XX 算法进行求解。实验结果表明，该模型能够有效解决 XX 问题，具有较高的实用价值。

未来的工作可以从以下几个方面展开：

- (1) 进一步优化算法，提高计算效率；
- (2) 引入更多实际因素，完善模型；
- (3) 探索模型在其他领域的应用。

参考文献

- [1] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门 [M]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）.
- [3] <https://www.latexstudio.net>

附录 A 程序代码

```
% MATLAB 代码示例
function y = fibonacci(n)
    if n <= 1
        y = n;
    else
        y = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
    end
end
```

附录 B 数据表格

此处可放入原始数据或中间结果表格。